# INTRODUCTION TO GENERATIVE AI – ART OF THE POSSIBLE

## INTRODUCCIÓN A LA IA GENERATIVA

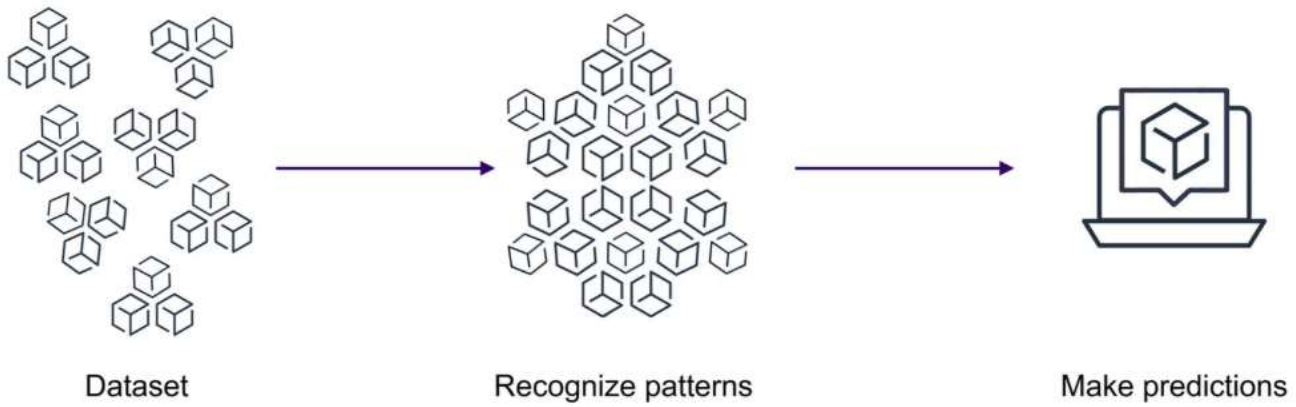
## INFORMACIÓN GENERAL DE ML

***Introducción.***

La IA generativa es una rama del machine learning (ML) que aborda el desarrollo de algoritmos que pueden crear texto en lenguaje natural, imágenes, código, audio o videos basados en la entrada del usuario. La IA generativa tiene numerosas aplicaciones en varias industrias, como medios, entretenimiento, salud y finanzas. En esta lección, aprenderás sobre la relación entre el ML y la IA generativa. También obtendrás una introducción a la IA generativa y cómo las empresas obtienen valor empresarial del uso de la IA generativa.

***Machine learning.***

Para comprender mejor la IA generativa, necesitas entender el ML. Tal vez te preguntes: "¿Cómo aprenden las máquinas?" El ML entrena a una computadora para reconocer patrones en datos históricos y hacer predicciones sobre nuevos datos. Estas predicciones te ayudan a tomar acciones empresariales. El ML funciona de la siguiente manera:




Utilizas un conjunto de datos para entrenar un modelo. En este conjunto de datos, hay características y etiquetas. El objetivo es tomar las características como entradas y encontrar una fórmula que prediga las etiquetas o salidas. Los algoritmos de ML resultantes pueden tomar nuevos datos, reconocer patrones en los datos, aplicar la fórmula y hacer predicciones sobre los datos.

***"El machine learning entrena a una computadora para reconocer patrones en datos históricos y hacer predicciones sobre nuevos datos".***

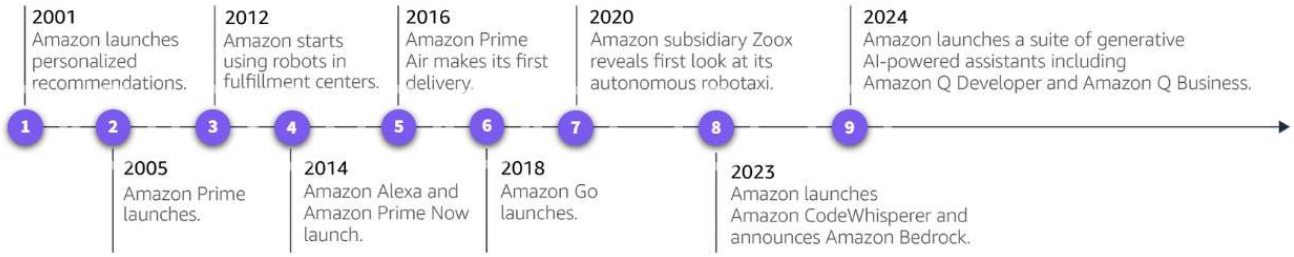
***Historia del machine learning en Amazon.***

La IA y el machine learning han sido un enfoque para Amazon durante más de 20 años. Muchos de los servicios de Amazon que utilizan los clientes están impulsados por el machine learning. Los siguientes son algunos ejemplos de cómo Amazon utiliza el machine learning:

- El motor de recomendaciones de comercio electrónico de Amazon está impulsado por el machine learning.
- Las rutas que optimizan los recorridos de recolección robótica en los centros logísticos de Amazon están impulsadas por el machine learning.
- La cadena de suministro, las previsiones y la planificación de capacidad de Amazon están basadas en el machine learning.
- Amazon Prime Air (entrega con drones) y la tecnología de visión artificial en Amazon Go (una tienda física sin experiencia formal de pago) utilizan aprendizaje profundo (DL).
- Amazon Alexa, impulsada por más de 30 sistemas diferentes de machine learning, ayuda a los clientes miles de millones de veces cada semana a administrar hogares inteligentes, comprar, obtener información y entretenimiento, y más.

Hay miles de ingenieros en Amazon comprometidos con el machine learning. Es una gran parte de la herencia de Amazon, el espíritu actual y el futuro.

Para obtener más información sobre la historia del machine learning en Amazon, elija los siguientes marcadores.

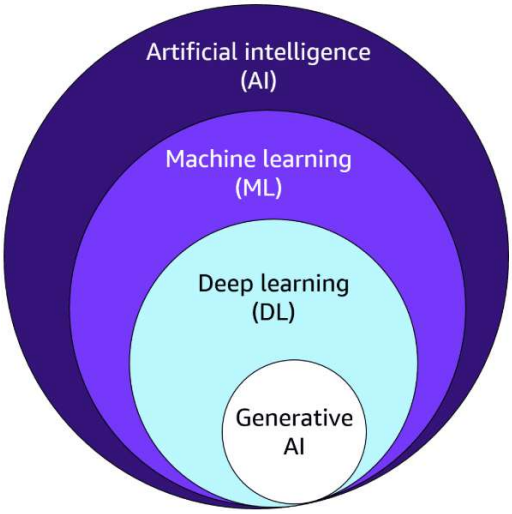



1. Amazon lanza recomendaciones personalizadas.
2. Amazon Prime se lanza.
3. Amazon comienza a utilizar robots en centros logísticos.
4. Lanzamiento de Amazon Alexa y Amazon Prime Now.
5. Amazon Prime Air realiza su primera entrega.
6. Amazon Go se lanza.

7. La subsidiaria de Amazon, Zoox, revela el primer vistazo a su robotaxi autónomo.
8. Amazon lanza Amazon CodeWhisperer y anuncia Amazon Bedrock.
9. Amazon lanza una suite de asistentes impulsados por IA generativa, incluidos Amazon Q Developer y Amazon Q Business.

***Entendiendo la diferencia entre IA generativa y ML tradicional.***

La IA generativa es un subconjunto del aprendizaje profundo que puede adaptar modelos construidos mediante aprendizaje profundo, pero sin reentrenamiento ni ajuste fino. El aprendizaje profundo utiliza el concepto de neuronas y sinapsis similar a cómo funciona tu cerebro. Un ejemplo de una aplicación de aprendizaje profundo es Amazon Rekognition, que puede analizar millones de imágenes, videos en streaming y almacenados en segundos. Amazon Q Developer, un ejemplo de una aplicación de IA generativa, puede generar sugerencias de código en tiempo real basadas en tus comentarios y código existente.




La IA generativa funciona con modelos de lenguaje de gran tamaño que se preentrenan con datos a escala de internet, y estos modelos se denominan modelos fundacionales (FM). Con los FM, en lugar de recopilar datos etiquetados para cada modelo y entrenar múltiples modelos como en el machine learning tradicional, los clientes pueden adaptar el mismo FM para realizar múltiples tareas.

Los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) tienen la capacidad de predecir la siguiente palabra en una oración teniendo en cuenta la posición y el contexto de una palabra en una oración. Los LLM utilizan esta capacidad para generar nuevo contenido

***"La IA generativa es un subconjunto del aprendizaje profundo que puede adaptar modelos construidos mediante aprendizaje profundo sin reentrenamiento ni ajuste fino."***

***Evolución del machine learning y el surgimiento de la IA generativa.***

El machine learning ha existido durante décadas y los científicos de datos han estado creando modelos de lenguaje durante muchos años. ¿Qué ha llevado al surgimiento de la IA generativa en este momento?

- Inversión en el tamaño del equipo.
- Disposición para invertir en grandes ideas.
- Inversión en computación.

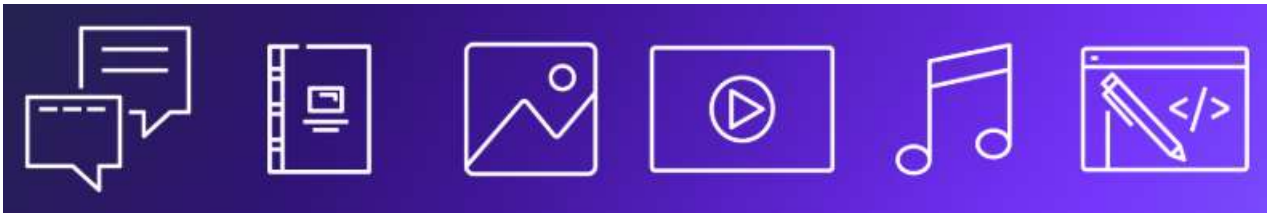
Puedes atribuir el surgimiento de la IA generativa en el momento actual a enormes inversiones en recursos. Contratar un equipo grande, invertir en recursos de computación y tener la disposición para invertir y desarrollar grandes ideas, todo contribuye al auge actual de la IA generativa.

## CONCEPTOS BÁSICOS DE LA IA GENERATIVA

***Introducción a la IA generativa.***

La IA generativa es un tipo de IA que puede crear nuevo contenido, incluyendo conversaciones, historias, imágenes, videos, música y código. Como toda inteligencia artificial, la IA generativa está impulsada por modelos de machine learning. Sin embargo, la IA generativa está impulsada por modelos muy grandes que son preentrenados en vastas colecciones de datos.

Las aplicaciones de IA generativa han captado nuestra atención e imaginación. Los clientes de todas las industrias están adoptando rápidamente las tecnologías de ML para transformar sus negocios. Muchos están reinventando las experiencias de los clientes y las aplicaciones con IA generativa.



***Aplicaciones comunes:***

Puedes aplicar la IA generativa en todas las líneas de negocio, incluidas ingeniería, marketing, servicio al cliente, finanzas y ventas. También puedes aplicarla a muchos casos prácticos, desde la síntesis de texto hasta la generación de imágenes. Muchos clientes, desde el sector de la salud hasta los servicios financieros, ya están trabajando en nuevas aplicaciones.

- **Mejore la experiencia del cliente:**

  Puede utilizar la IA generativa para mejorar la experiencia del cliente a través de capacidades como asistentes virtuales, centros de contacto inteligentes, personalización y moderación de contenido. Las empresas de medios están creando la próxima generación de herramientas con AWS para muchos de estos casos prácticos.



- **Impulsa la productividad de los empleados:**

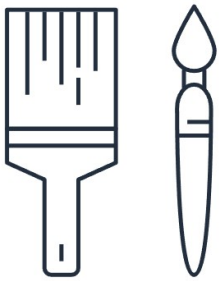
  Puedes impulsar la productividad de los empleados con búsqueda conversacional potenciada por IA generativa, creación de contenido, resumen de texto y generación de código. Los clientes están logrando aumentos revolucionarios en la productividad de sus desarrolladores con Amazon Q Developer.

  Los usuarios empresariales dedican mucho tiempo a extraer datos e información de un panel para crear presentaciones para otras partes interesadas. Amazon QuickSight utiliza el poder de la IA generativa para generar, personalizar y compartir narrativas visuales convincentes mediante peticiones en lenguaje natural, aumentando así la productividad del usuario empresarial.



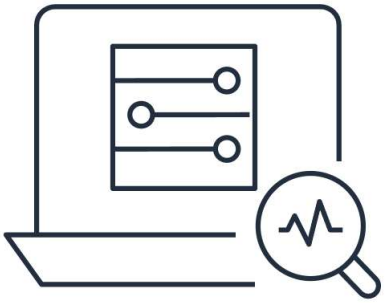
- **Creatividad:**

  Puedes usar la IA generativa para aumentar la producción de todo tipo de contenido creativo, desde arte y música hasta texto, imágenes, animaciones y video.



- **Mejora las operaciones empresariales:**

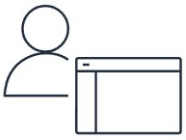
  Puedes usar la IA generativa para mejorar las operaciones empresariales con procesamiento inteligente de documentos, asistentes de mantenimiento, control de calidad e inspección visual, y generación de datos de entrenamiento sintéticos.



***Beneficios de la IA generativa:***

Los beneficios que las empresas pueden obtener de la IA generativa apenas están llegando al mercado. Para obtener más información, revisa los siguientes cuatro beneficios.

- Personalice las interacciones con los clientes.



- Generar contenido novedoso.



- Adapta eficientemente modelos preconfigurados a casos prácticos empresariales.

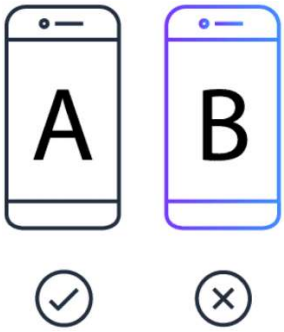


- Logra aumentos de productividad a través de la automatización.

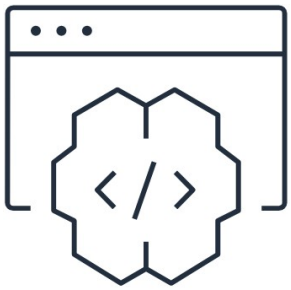


Las empresas utilizan la IA generativa para producir contenido para el consumo de los clientes más rápido que nunca.

Los equipos de marketing pueden realizar rápidamente pruebas A/B en imágenes de productos con diferentes conjuntos de colores y fondos. Pueden dirigirse a diferentes audiencias de manera más efectiva en las redes sociales y crear animaciones personalizadas en una fracción del tiempo en comparación con los métodos tradicionales. También pueden enviar rápidamente textos escritos a varios medios de prensa.




Los desarrolladores pueden usar Amazon Q Developer para generar bloques de código rutinarios e implementar API de terceros. Esto puede aumentar la productividad y mejorar el rendimiento general al acelerar la codificación y reducir los esfuerzos de desarrollo. Tiene el potencial de hacer que organizaciones enteras de ingeniería sean más productivas.



## CASOS PRÁCTICOS DE IA GENERATIVA

***Introducción.***

La IA generativa tiene el potencial de generar cambios radicales en la economía global. Goldman Sachs estima que aproximadamente dos tercios de las ocupaciones en Estados Unidos se verán mejoradas por la IA. La IA probablemente impulsará la creación de nuevos empleos y la aparición de nuevas ocupaciones para la gran mayoría del crecimiento del empleo a largo plazo.

Se prevé que el futuro sea un período de intensa experimentación. Se espera que surjan nuevas arquitecturas en el futuro, y esta diversidad desencadenará una ola de innovación. La IA generativa desempeñará un papel transformador en todas las industrias.

***Casos prácticos para empresas.***

- **Caso práctico 1: Sanidad.**



La IA generativa contribuye a la atención médica de las siguientes maneras:

- ✓ **AWS HealthScribe:** Permite a los proveedores de software de atención médica crear aplicaciones clínicas que generan automáticamente notas clínicas mediante el análisis de conversaciones entre pacientes y médicos.
- ✓ **Medicina personalizada:** Al generar planes de tratamiento basados en la composición genética específica del paciente, su estilo de vida y la progresión de la enfermedad, la IA puede contribuir a una atención más efectiva y personalizada.

- ✓ **Imágenes médicas:** La IA puede mejorar, reconstruir o incluso generar imágenes médicas, como rayos X, resonancias magnéticas o tomografías computarizadas, lo que puede ayudar a obtener un mejor diagnóstico.

- **Caso 2: Ciencias biológicas.**



La IA generativa contribuye a las ciencias de la vida de las siguientes maneras:

- ✓ **Descubrimiento de fármacos:** La IA puede generar nuevas estructuras moleculares potenciales para fármacos, acelerando el proceso de descubrimiento de fármacos y reduciendo costos.
- ✓ **Predicción del plegamiento de proteínas:** La IA puede predecir las estructuras 3D de las proteínas en función de su secuencia de aminoácidos, lo cual es crucial para comprender las enfermedades y desarrollar nuevas terapias.
- ✓ **Biología sintética:** La IA puede generar diseños para sistemas biológicos sintéticos, como organismos modificados o circuitos biológicos.

- **Caso 3: Servicios financieros.**



La IA generativa contribuye a los servicios financieros de las siguientes maneras:

- ✓ **Mecanismos de detección de fraude:** La IA generativa puede ayudar a crear conjuntos de datos sintéticos para mejorar los sistemas de IA/ML mediante la simulación de diversos patrones de lavado de dinero.
- ✓ **Gestión de portafolios:** La IA generativa puede simular varios escenarios de mercado y ayudar en la creación y gestión de portafolios de inversión robustos.
- ✓ **Cobranza de deudas:** La IA puede generar las estrategias de comunicación y negociación más efectivas para la cobranza de deudas, aumentando la tasa de cobranzas exitosas.

En toda la industria bancaria, por ejemplo, la tecnología de IA puede entregar un valor equivalente a $200-$340 mil millones adicionales anualmente si los casos prácticos anteriores se implementan completamente (Informe McKinsey 2023).

- **Caso 4: Manufactura.**



La IA generativa contribuye a la manufactura de las siguientes maneras:

- ✓ **Diseño de productos:** La IA generativa puede utilizarse para crear nuevos diseños de productos basados en parámetros y restricciones establecidos. Puede generar múltiples opciones de diseño y optimizar factores como costo, materiales, rendimiento, entre otros.
- ✓ **Optimización de procesos:** La IA puede generar los procesos de producción más eficientes mediante el modelado de diferentes escenarios y la optimización de variables como costo, tiempo, uso de recursos, entre otros.
- ✓ **Mantenimiento preventivo:** Al analizar datos históricos de producción, la IA puede predecir cronogramas de mantenimiento que proporcionarán los resultados de máquina más eficientes y reducirán los tiempos de inactividad.

- ✓ **Ciencia de materiales:** La IA puede ayudar a generar nuevas composiciones de materiales con las propiedades deseadas.

- **Caso 5: Retail.**



La IA generativa contribuye al comercio minorista de las siguientes maneras:

- ✓ **Optimización de precios:** La IA generativa puede modelar diferentes escenarios de precios para determinar estrategias de precios óptimas que maximicen las ganancias.
- ✓ **Pruebas virtuales:** La IA puede generar modelos virtuales de clientes para pruebas virtuales, mejorando la experiencia de compra en línea.
- ✓ **Optimización del diseño de tienda:** La IA puede generar los diseños de tienda más eficientes para mejorar la experiencia de compra del cliente e impulsar las ventas.
- ✓ **Resúmenes de reseñas de productos:** La IA puede generar resúmenes de reseñas para productos de modo que los consumidores puedan encontrar rápidamente información pertinente.

En el comercio minorista y bienes de consumo envasados, el impacto potencial de la IA generativa es significativo, con un valor de 400 mil millones a 660 mil millones de dólares al año. (Informe McKinsey 2023).

- **Caso 6: Medios y entrenamiento.**



La IA generativa contribuye a los medios y el entretenimiento de las siguientes maneras:

- ✓ **Generación de contenido:** La IA generativa puede utilizarse para crear guiones, diálogos o incluso historias completas para películas, programas de televisión y juegos.
- ✓ **Realidad virtual:** La IA generativa puede crear entornos virtuales inmersivos e interactivos para juegos o simulaciones.
- ✓ **Generación de noticias:** La IA puede generar artículos de noticias o resúmenes basados en datos sin procesar o eventos.

***Amazon usa IA generativa con Alexa.***

Una de las formas en que Amazon está utilizando la IA generativa es con la función Crear con Alexa. Crear con Alexa utiliza avances en IA conversacional y generativa para capacitar a jóvenes narradores a construir historias únicas con un arco narrativo, gráficos coloridos y música de fondo divertida y complementaria. Las historias animadas luego cobran vida en la pantalla de los dispositivos Amazon Echo Show.

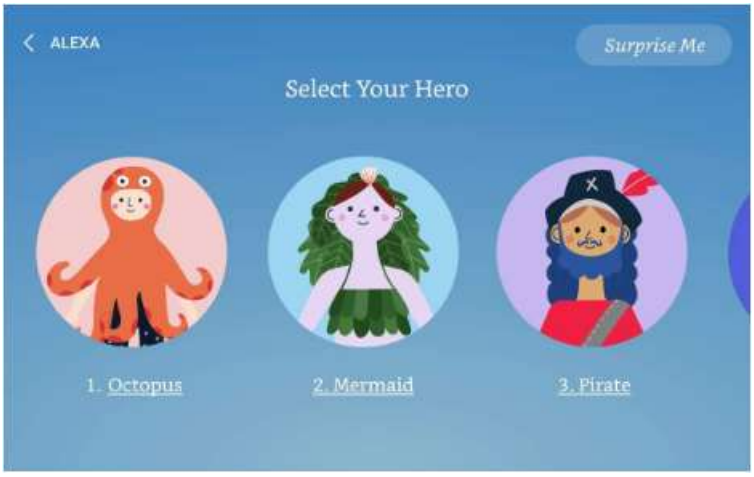
Para construir estas historias, los investigadores de Alexa crearon varios generadores de contenido diferentes utilizando IA generativa.

**Experiencia de creación de historias interactivas con Alexa:**




La experiencia de creación de historias de Alexa utiliza IA para organizar elementos visuales en fondos creados por artistas o generados por IA para ilustrar historias que produce un módulo de IA independiente.

- **Paso 1: Generación de historias.**




El generador de historias incluye dos modelos que utilizan modelos de lenguaje preentrenados. El modelo planificador recibe las indicaciones seleccionadas por el cliente y las utiliza para generar un conjunto más amplio de palabras clave que se asignan a escenas separadas. Las palabras clave constituyen el plan de la historia. El modelo generador de texto recibe el plan de la historia y produce el texto de la historia. Utiliza historias escritas por humanos etiquetadas según los temas que los clientes finalmente elegirán, como *bajo el agua* y *bosque encantado*.

- **Paso 2: Generación de escena.**




El texto de generación de escenas se procesa a través de dos módulos de procesamiento de lenguaje natural (NLP). Esto permite que el módulo determine referencias a pronombres y otras palabras indicativas y reescriba el texto en consecuencia. Por ejemplo, si la sirena mencionada en la escena uno se menciona como *ella* en la escena dos, el módulo reescribe *ella* como *la sirena*. Esto hace que el generador de escenas sea más eficiente al interpretar el texto.

- **Paso 3: Generación de música.**



La generación de música se procesa a partir de una gran biblioteca de partes instrumentales. En tiempo de ejecución, la biblioteca puede combinar partes automáticamente para crear un tema y una firma instrumental para cada personaje héroe. Un sistema de arreglos musicales con IA adapta todas las piezas según sus atributos, como la progresión de acordes, el ritmo y el tipo de instrumento.

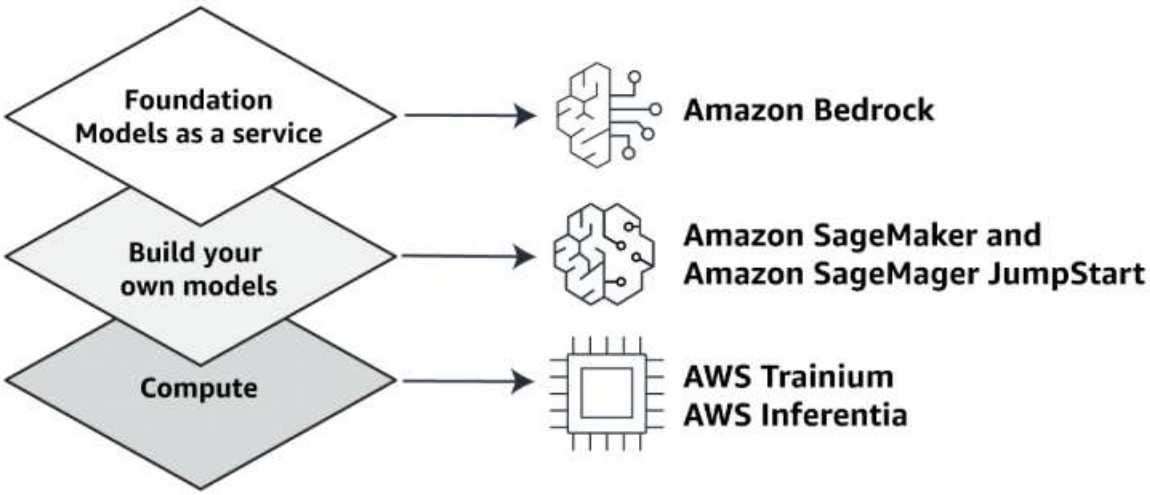
Un modelo de conversión de texto a voz calcula el tiempo que tomará leer el texto. Las salidas del modelo ayudan a determinar la duración y el carácter de la música de fondo. Un modelo de análisis paralingüístico evalúa el texto en múltiples ejes, como de tranquilo a emocionante y de triste a feliz.

## IA GENERATIVA EN AWS

***Introducción.***

AWS proporciona un grupo integral de servicios que te ayudan a implementar soluciones de IA generativa. Con AWS, puedes utilizar modelos avanzados de machine learning, capacidades sólidas de procesamiento de datos e infraestructura segura para integrar la IA generativa en tus operaciones. Puedes optimizar procesos, mejorar flujos de trabajo y ofrecer un valor excepcional a tus clientes, todo mientras mantienes la seguridad y el cumplimiento de los datos.

***Servicios de IA generativa en AWS.***

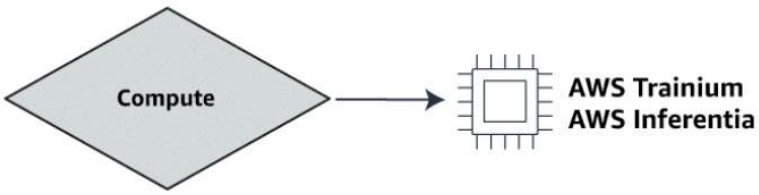



Amazon se enfoca en tres capas macro para la IA generativa: computación, creación de tus propios modelos y modelos fundacionales (FM).

- **Calcular:**

  Primero está la capacidad de computación necesaria para ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). Amazon tiene dos chips especializados para este propósito.

  - ✓ AWS Inferentia y AWS Trainium son aceleradores de ML diseñados específicamente que AWS creó desde cero.
  - ✓ La primera generación de AWS Inferentia ofrece importantes beneficios de rendimiento y ahorro de costos para implementar modelos más pequeños. AWS Trainium y AWS Inferentia2 están diseñados para entrenar e implementar modelos de IA generativa ultragrandes con cientos de miles de millones de parámetros.




- **Crea tus propios modelos:**

  A continuación, puedes crear tus propios modelos utilizando Amazon SageMaker Jumpstart. Los detalles son los siguientes:

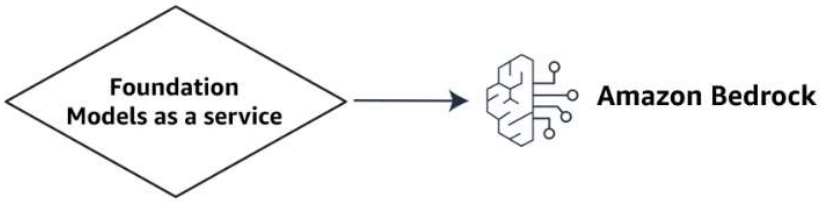
  - ✓ Puedes usar Amazon SageMaker junto con el chip AWS Trainium diseñado específicamente para entrenar tus propios LLM.
  - ✓ Alternativamente, elige uno de los modelos de lenguaje disponibles en SageMaker Jumpstart y entrénalo nuevamente con tus propios datos.




- **Modelo fundacional:**

  Finalmente, están los modelos en sí. Los FM con miles de millones de parámetros requieren tiempo y recursos para preentrenar. ¿Por qué crear tu propio FM cuando puedes aprovechar los FM líderes que ya están en el mercado? Considera lo siguiente:

  - ✓ Amazon Bedrock es un servicio completamente administrado que hace que los FM, incluidos los modelos Amazon Titan, de las principales startups de IA y Amazon estén disponibles a través de una API. Los clientes pueden elegir entre una amplia gama de FM para encontrar el modelo que mejor se adapte a su caso práctico.
  - ✓ Amazon Bedrock es la forma más eficiente de crear y escalar aplicaciones de IA generativa con FM.



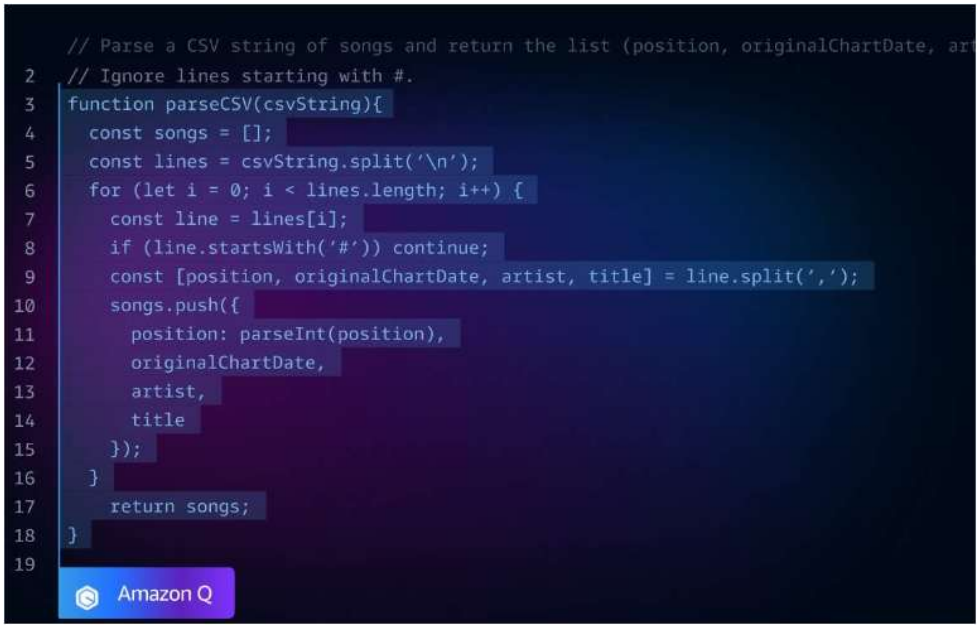
***Generación de código con Amazon Q Developer.***

Puedes usar Amazon Q Developer como ejemplo de IA generativa que las empresas están utilizando. Amazon Q Developer funciona como el asistente de codificación con IA. Amazon Q Developer es una herramienta de IA generativa que ayuda a aumentar la productividad de los desarrolladores mediante la generación de código.

Durante la versión preliminar de Amazon Q Developer, Amazon realizó un desafío de productividad. Los participantes que utilizaron Amazon Q Developer tuvieron un 27 por ciento más de probabilidades de completar las tareas con éxito y lo hicieron un promedio de 57 por ciento más rápido que aquellos que no utilizaron Amazon Q Developer.



Los desarrolladores a menudo se ven obligados a interrumpir su flujo de trabajo para buscar en internet o pedir ayuda a sus colegas para completar una tarea. Aunque esto puede ayudarles a obtener el código inicial que necesitan, resulta disruptivo. Deben abandonar su entorno de desarrollo integrado (IDE) para buscar o hacer preguntas en un foro o para encontrar y preguntar a un colega, lo que aumenta aún más la interrupción. En cambio, Amazon Q Developer se encuentra con los desarrolladores donde son más productivos, proporcionando recomendaciones en tiempo real mientras escriben código o comentarios en su IDE.



**¿Qué dicen los clientes sobre Amazon Q Developer?:**

Accenture utiliza Amazon Q Developer para mejorar la productividad de los desarrolladores, incluso para la incorporación de desarrolladores, la escritura de código estándar, el uso de lenguajes desconocidos y la detección de vulnerabilidades de seguridad. La siguiente cita de Balakrishnan Viswanathan, Gerente Sénior de Arquitectura Tecnológica en Accenture, destaca el impacto que Amazon Q Developer ha tenido en el negocio de la empresa.

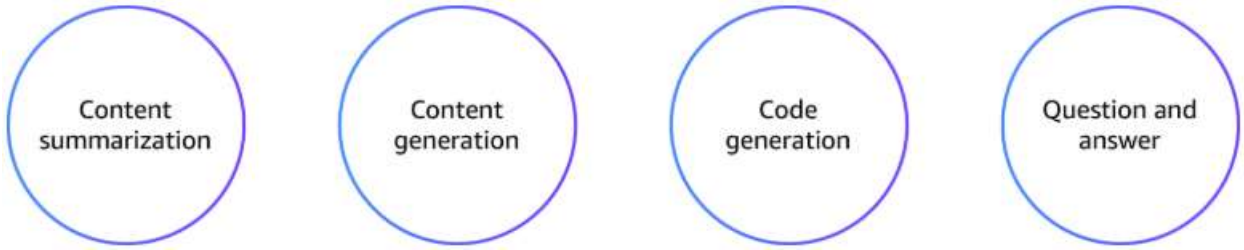
***"Accenture está utilizando Amazon Q Developer para acelerar la codificación como parte de nuestra iniciativa de mejores prácticas de ingeniería de software en nuestra plataforma Velocity", dice Viswanathan. "El equipo de Velocity estaba buscando formas de mejorar la productividad de los desarrolladores. Después de buscar múltiples opciones, encontramos Amazon Q para reducir nuestros esfuerzos de desarrollo hasta en un 30% y ahora nos estamos enfocando más en mejorar la seguridad, la calidad y el rendimiento".***

## IMPORTANCIA DE LA IA GENERATIVA

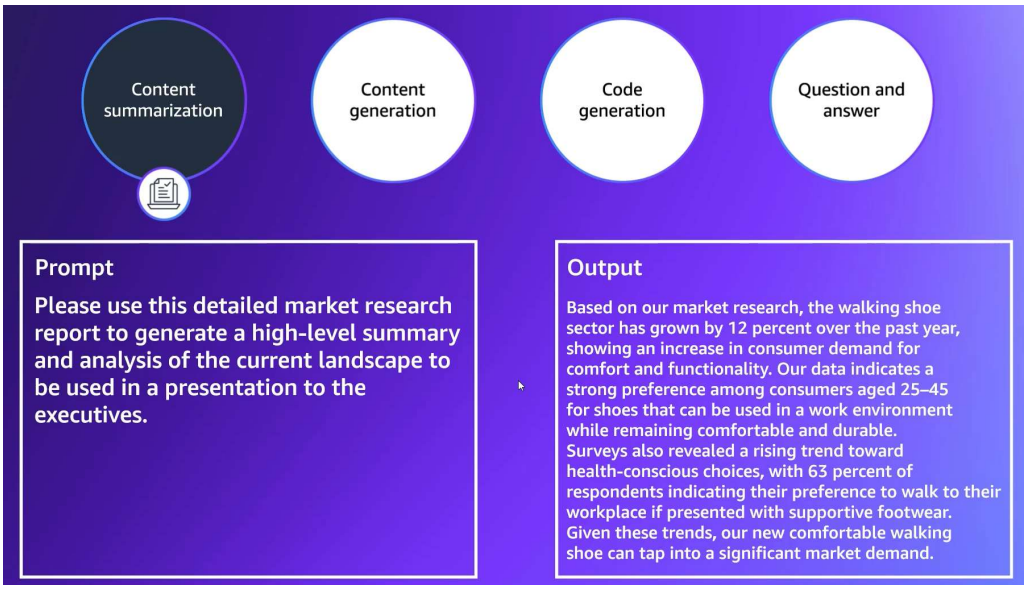
## IA GENERATIVA EN LA PRACTICA

***Introducción al escenario de IA generativa.***

Esta lección describe un escenario del mundo real sobre cómo la IA generativa puede beneficiarte. En el siguiente ejemplo, seguirás a AnyCompany, una marca establecida de calzado que planea introducir un nuevo zapato cómodo para caminar en su línea de productos.

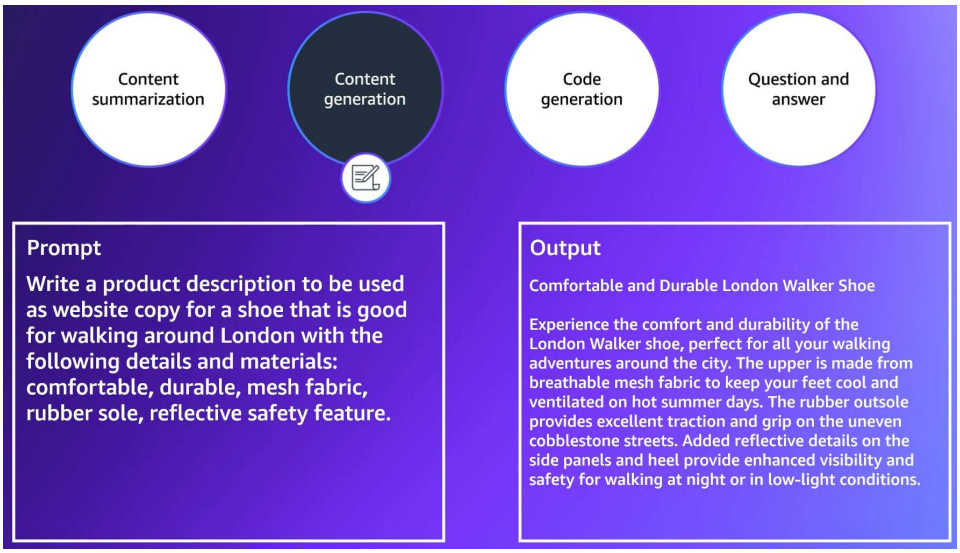


1. **Resumen de contenido.**

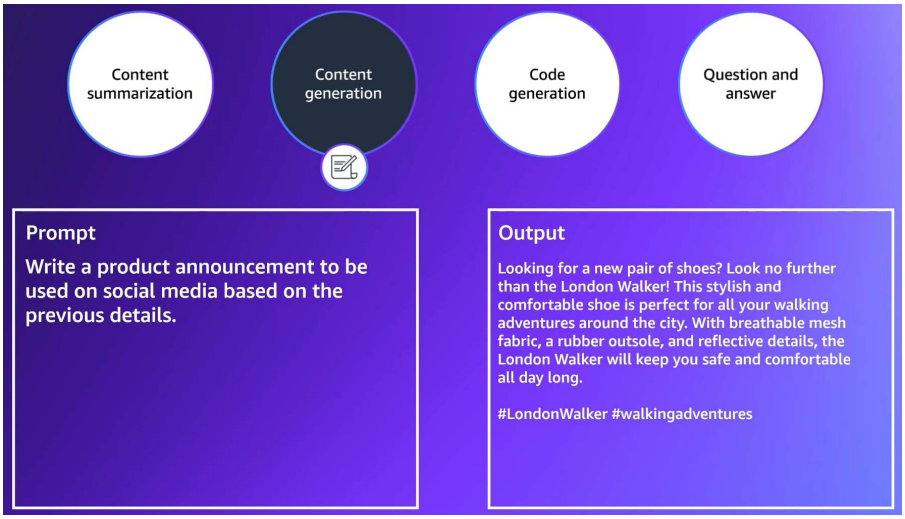



| **Petición** |
| --- |
| Por favor, utilice este informe detallado de investigación de mercado para generar un resumen y análisis de alto nivel del panorama actual que se utilizará en una presentación para los ejecutivos. [Insertar informe de mercado detallado.] |
| **Resultado** |
| Según nuestra investigación de mercado, el sector de zapatos para caminar ha crecido un 12 por ciento durante el último año, lo que muestra un aumento en la demanda de los consumidores por comodidad y funcionalidad. Nuestros datos indican una fuerte preferencia entre los consumidores de 25 a 45 años por zapatos que se puedan usar en un entorno laboral mientras siguen siendo cómodos y duraderos. Las encuestas también revelaron una tendencia creciente hacia opciones conscientes de la salud, con un 63 por ciento de los encuestados que indicaron su preferencia por caminar a su lugar de trabajo si se les presentaba calzado de apoyo. Dadas estas tendencias, nuestro nuevo zapato cómodo para caminar puede aprovechar una demanda significativa del mercado. |

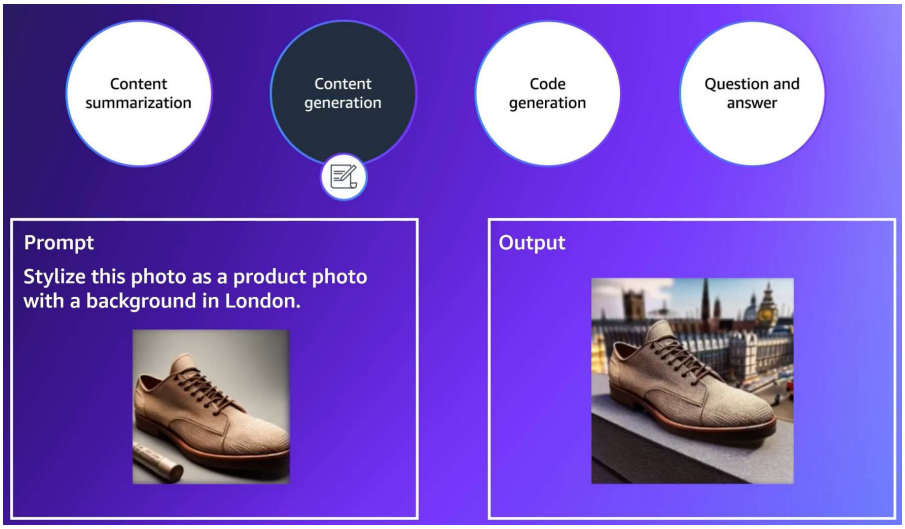
2. **Generación de contenido:**




| **Petición** |
|---|
| Escribe una descripción de producto para usar como texto en un sitio web para un zapato que es bueno para caminar por Londres con los siguientes detalles y materiales: cómodo, duradero, tejido de malla, suela de goma, característica de seguridad reflectante. |
| **Resultado** |
| Zapato London Walker Cómodo y Duradero<br><br>Experimenta la comodidad y durabilidad del zapato London Walker, perfecto para todas tus aventuras caminando por la ciudad. La parte superior está hecha de tejido de malla transpirable para mantener tus pies frescos y ventilados en los días calurosos de verano. La suela exterior de goma proporciona excelente tracción y agarre en las irregulares calles empedradas. Los detalles reflectantes añadidos en los paneles laterales y el talón proporcionan mayor visibilidad y seguridad para caminar de noche o en condiciones de poca luz. |

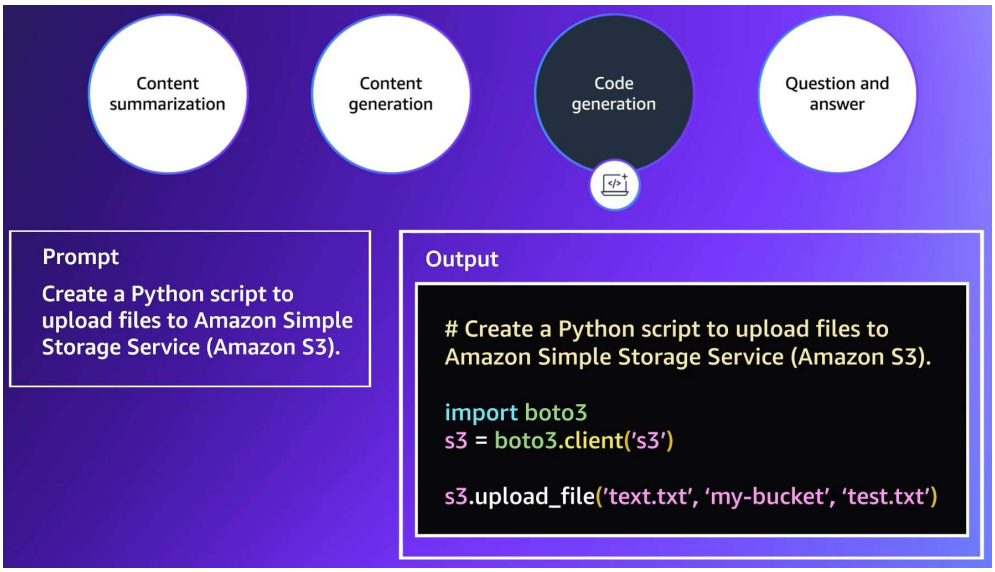



| **Petición** |
|---|
| Escribe un anuncio de producto para usar en redes sociales basado en los detalles anteriores. |
| **Resultado** |
| ¿Buscas un nuevo par de zapatos? ¡No busques más que el London Walker! Este zapato elegante y cómodo es perfecto para todas tus aventuras caminando por la ciudad. Con tela de malla transpirable, suela de goma y detalles reflectantes, el London Walker te mantendrá seguro y cómodo durante todo el día.<br><br>#LondonWalker #aventurasdecaminata |




| **Petición** |
|---|
| Estiliza esta foto como una foto de producto con un fondo en Londres. [Adjuntar foto] |
| **Resultado** |
| [Foto estilizada de un zapato con Londres en el fondo] |

3. **Generación de código:**




| **Petición** |
| --- |
| Crear un script de Python para cargar archivos a Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). |
| **Resultado** |

**Amazon Q Developer Código – IDE**

```
# Crear un script de Python para cargar archivos a Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3).


import boto3
s3 = boto3.client('s3')


s3.upload_file('text.txt', 'my-bucket', 'test.txt')
```

4. **Pregunta y respuesta:**




| **Petición** |
|---|
| Hola, necesito ayuda para encontrar el número de seguimiento de mi pedido más reciente. |
| **Resultado** |
| Hola John, veo que pediste el London Walker el 8 de julio de 2023. La fecha de entrega prevista es mañana, 12 de julio de 2023. Aquí está el número de seguimiento para tus registros y referencia: 123456789. |

## IMPLEMENTANDO LA IA GENERATIVA EN PEQUEÑAS EMPRESAS

***Introducción.***

Explora los beneficios clave de la IA y cómo puede ayudarte a resolver tus desafíos más urgentes, antes de acceder a consejos prácticos de implementación. Obtén inspiración de historias de pequeñas empresas que ya utilizan esta tecnología y descubre cómo AWS puede ayudarte a crear una estrategia de IA reflexiva y exitosa.

***Beneficios de la IA generativa para pequeñas empresas.***

Con la IA, ahora tienes una mayor capacidad para competir con organizaciones más grandes. Las herramientas de IA pueden beneficiar tanto a los desarrolladores como a los clientes.



**Mejore las experiencias de los clientes**

Puede mejorar la experiencia del cliente con recomendaciones personalizadas y otras experiencias. La IA puede ayudarle a crear marketing dirigido y adaptar la administración de relaciones con los clientes.



**Mejora la creación de contenido**

Puedes usar la IA para mejorar la creación de contenido con contenido relevante, legible y alineado con la marca. Esto puede optimizar los flujos de trabajo sin necesidad de grandes presupuestos o equipos.



**Impulsa la productividad**

Automatiza operaciones y procesos manuales que consumen tiempo al eliminar la intervención humana. Puedes liberar a tu equipo para que se concentre en impulsar el crecimiento y las tareas de valor agregado.

***Preparación para implementar IA generativa:***

Las pequeñas empresas pueden comenzar con la IA generativa considerando tres pasos prácticos. Para obtener más información sobre cómo prepararse para implementar la IA generativa, seleccione los botones de flecha para mostrar cada uno de los tres pasos.

- **Paso 1: Definir un caso práctico.**



El primer paso es crear un caso práctico sólido. Esto te ayudará a integrar con éxito la IA en tu pequeña empresa. Identificar un caso práctico te ayuda a aclarar tus intenciones, establecer una dirección y abordar desafíos específicos.

Las pequeñas empresas actualmente están utilizando la IA para la creación de contenido, el procesamiento de imágenes y videos, y campañas de marketing personalizadas. Tener un objetivo definido para la implementación de la IA en tu negocio es importante. El objetivo ayuda a proporcionar un marco fiable para medir el éxito y una base para cómo utilizarás las soluciones de IA para lograr esos objetivos.

- **Paso 2: Crea tu estrategia de datos.**



Las pequeñas empresas pueden utilizar una estrategia de datos sólida para aprovechar los crecientes volúmenes de datos a su favor. Se pueden utilizar diversos tipos de datos y conjuntos de datos para la IA, y cada tipo de dato ofrece diferentes perspectivas. Estos tipos de datos incluyen datos de clientes, datos de ventas y datos operativos.

Es importante mapear las entradas del sistema, crear una adquisición de datos eficiente, desarrollar canalizaciones de procesamiento de datos de alto rendimiento e implementar controles estrictos de calidad de datos.

- **Paso 3: Identificar las herramientas y el enfoque adecuados.**



La implementación de IA puede ser un desafío con recursos limitados. Los servicios de AWS ayudan a las pequeñas empresas a explorar el potencial de la IA sin incurrir en costos desproporcionados. Para aquellos sin amplia experiencia técnica, los servicios sin código y de bajo código facilitan la integración de la IA en los flujos de trabajo.

***Aplicaciones prácticas de IA generativa para pequeñas empresas.***

Las operaciones eficientes son importantes para las pequeñas empresas, ya que se esfuerzan por equilibrar la productividad con las limitaciones presupuestarias para seguir siendo competitivas. Con la estrategia adecuada, las empresas de tu tamaño pueden encontrar formas asequibles de utilizar la IA y tomar decisiones basadas en datos que impulsen el negocio.

- **Creación y optimización de contenido:**

  Las herramientas de IA generativa pueden ayudar a las pequeñas empresas a crear y optimizar contenido para sitios web, blogs, plataformas de redes sociales y educación. Esto puede incluir la creación de descripciones de productos convincentes y el diseño de cursos atractivos. La generación de contenido impulsada por IA agiliza el proceso y te ahorra tiempo y esfuerzo.

- **Participación del cliente:**

  Con soluciones impulsadas por IA generativa, puedes ofrecer campañas de marketing personalizadas para tus audiencias objetivo. Al analizar datos y comportamiento de los clientes, la IA generativa te permite adaptar

el contenido de marketing por correo electrónico, anuncios en redes sociales y recomendaciones en sitios web. Esta personalización puede mejorar la participación de los clientes y las tasas de conversión.

- **Integración de atención al cliente:**

  La creación de asistentes de IA personalizados utilizando los servicios de AWS ayuda a las pequeñas empresas a proporcionar un soporte al cliente eficiente. Estos asistentes impulsados por IA pueden manejar consultas rutinarias, proporcionar recomendaciones de productos y ayudar a completar compras. Su personal de soporte puede concentrarse en problemas importantes que requieren intervención humana. Este enfoque mejora la satisfacción del cliente y reduce los costos de los agentes.

- **Encontrar tendencias en datos no estructurados:**

  La IA generativa puede buscar en datos no estructurados como videos, archivos de texto, correos electrónicos e imágenes para producir resultados de búsqueda precisos y relevantes rápidamente. A diferencia de la búsqueda tradicional basada en palabras clave, la IA generativa puede interpretar la intención detrás de búsquedas vagas o abstractas y devolver resultados que coincidan con el significado implícito. Puedes buscar de forma natural con lenguaje conversacional en lugar de tener que encontrar las palabras clave exactas necesarias. Los motores de búsqueda pueden ofrecer resultados más precisos, completos y amigables cuando revisas enormes cantidades de datos.

- **Análisis de datos e información:**

  Con los servicios de IA y machine learning, puedes extraer información valiosa de tus datos. Puedes analizar tendencias, pronosticar la demanda y optimizar operaciones. Esto te ayuda a tomar decisiones informadas y obtener ventaja competitiva.

- **Procesamiento de imágenes y videos:**

  Las capacidades de IA generativa se extienden al procesamiento de imágenes y videos, creando oportunidades para pequeñas empresas en industrias como el comercio electrónico, el comercio minorista y el entretenimiento. Puedes automatizar tareas como el etiquetado de imágenes, la moderación de contenido y el análisis de videos, mejorando la productividad y la experiencia del usuario.

***Soluciones de muestra.***

AWS proporciona soluciones de muestra que ayudan a las pequeñas empresas a implementar inteligencia artificial generativa y machine learning.

## CONSIDERACIONES ÉTICAS DE LA IA GENERATIVA

***Introducción.***

La IA responsable se refiere a prácticas y principios que te ayudan a crear sistemas de IA transparentes y confiables mientras mitigas posibles riesgos y resultados negativos. Debes considerar estos estándares responsables durante todo el ciclo de vida de una aplicación de IA. Esto incluye las fases iniciales de diseño, desarrollo, implementación, monitoreo y evaluación.

***Desafíos de la IA generativa.***

La IA generativa tiene su propio conjunto de beneficios, y también tiene un conjunto único de desafíos. Algunos de estos desafíos incluyen toxicidad, alucinaciones, propiedad intelectual, plagio y trampa.



**Toxicidad -** Toxicidad se refiere a la posibilidad de generar contenido que podría ser ofensivo, perturbador o inapropiado de alguna manera.



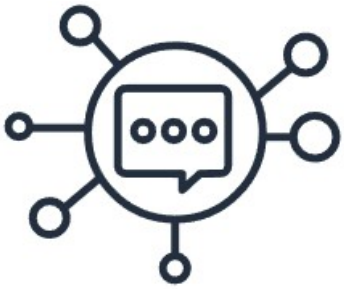
**Alucinaciones -** Alucinaciones son afirmaciones o declaraciones que suenan plausibles pero son incorrectas desde el punto de vista factual.



**Propiedad intelectual –** Los LLM pueden producir pasajes de texto o código que son copias textuales de partes de sus datos de entrenamiento, lo que genera preocupaciones de privacidad y de otro tipo.



**Plagio y trampa –** Las capacidades creativas de la IA generativa crean desafíos porque puede plagiar obras y ayudar con otras formas de trampa o copia ilícita.



**Amplificación del sesgo –** La IA generativa puede amplificar los sesgos existentes. Cuando existe un sesgo en los datos utilizados para entrenar los LLM, este se transfiere a los resultados del modelo.



**Preocupaciones de privacidad –** La información que compartes con tu modelo puede incluir información personal y podría violar las leyes de privacidad.

***"La IA generativa conlleva una gran responsabilidad para garantizar que se utilice de manera ética, responsable y beneficiosa".***

***Sesgo en la IA generativa.***

Entrenas modelos de IA generativa con enormes cantidades de datos disponibles públicamente. Debido a esto, estos modelos tienen los mismos sesgos que existen en las fuentes de datos y en la sociedad que los produjo. Estos sesgos pueden amplificarse en un sistema automatizado sin el juicio humano.

**Tipo de sesgo:**

El sesgo es una tendencia a favorecer o desfavorecer ciertas características que puede llevar a resultados distorsionados y potencialmente dañinos. En la IA, el sesgo resulta de los sesgos humanos que distorsionan los datos de entrenamiento originales o el algoritmo de IA.

Revisa los siguientes ejemplos de tipos de sesgo en la IA generativa.

- Sesgo cognitivo - La IA generativa podría incluir decisiones sesgadas sobre los datos a incluir en el desarrollo de la IA, cómo se utiliza la IA y a quién está disponible.
- Sesgo de confirmación - La IA generativa podría reforzar ideas o sesgos erróneos al proporcionar las opiniones o representaciones que esperas.

- Sesgos culturales - Los conjuntos de datos y el entrenamiento de modelos podrían incluir prejuicios y estereotipos.
- Sesgos en los conjuntos de datos - Al elegir conjuntos de datos, podría ser más fácil utilizar datos fácilmente disponibles en lugar de buscar datos que representen mejor a una población.
- Sesgos demográficos - Cuando entrenas modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), estos podrían sobrerrepresentar o subrepresentar características de raza, género, etnia y grupos sociales.
- Sesgos políticos - La IA generativa podría reflejar los sesgos políticos o ideológicos de los materiales de entrenamiento.
- Sesgos lingüísticos - El contenido en línea aparece con mayor frecuencia en inglés y en algunos otros idiomas, por lo que los modelos de IA generativa reflejan principalmente esos idiomas.
- Sesgos estadísticos - Todos los modelos estadísticos y sistemas tecnológicos requieren suposiciones de los diseñadores del sistema, lo que afecta a quién y qué se cuenta y a quién y qué no se cuenta.
- Sesgo de sistemas - Los procedimientos y prácticas existentes integrados en los sistemas de IA generativa podrían favorecer a algunas poblaciones y perjudicar a otras.
- Sesgos relacionados con el tiempo - Los modelos de IA generativa se entrenan utilizando material de periodos de tiempo específicos. Es posible que los modelos no incluyan material anterior o posterior a cierto punto en el tiempo.

**Impacto del sesgo en los resultados de la IA generativa:**

El sesgo en la IA generativa puede tener consecuencias de gran alcance que se extienden más allá de errores técnicos o inexactitudes.

- **Reforzar el prejuicio social:**

  Cuando los sistemas de IA producen resultados sesgados, pueden reforzar los prejuicios sociales existentes, crear experiencias discriminatorias y perpetuar las desigualdades sistémicas. Por ejemplo, un sistema de IA generativa utilizado en la creación de contenido podría representar constantemente a los profesionales de manera estereotipada. Esto podría ser representando a los médicos como hombres, a las enfermeras como mujeres o a los trabajadores tecnológicos como jóvenes. Estas representaciones, multiplicadas a través de miles de resultados, pueden moldear la percepción pública y reforzar estereotipos limitantes.

- **Aplicaciones de alto riesgo:**

  El impacto se vuelve particularmente preocupante en aplicaciones de alto riesgo donde la IA generativa influye en los procesos de toma de decisiones. En reclutamiento, una IA sesgada podría generar descripciones de trabajo con lenguaje de género que desaliente a ciertos candidatos a postularse. En el

sector de la salud, podría generar recomendaciones de tratamiento que no tienen en cuenta las diferencias demográficas en la presentación de enfermedades o la respuesta al tratamiento. En servicios financieros, los resultados sesgados podrían afectar todo, desde evaluaciones de solicitudes de préstamos hasta consejos de inversión, potencialmente perpetuando disparidades económicas entre diferentes grupos demográficos.

- **Bucles de retroalimentación:**

  La naturaleza acumulativa del sesgo en la IA presenta otra preocupación crítica. A medida que los sistemas de IA generativa se utilizan cada vez más para crear datos de entrenamiento para otros sistemas de IA, los resultados sesgados pueden crear un ciclo de retroalimentación que amplifica los sesgos existentes. Este efecto en cascada puede ser particularmente problemático en la generación automatizada de contenido, donde el contenido sesgado podría utilizarse para entrenar futuros generadores de contenido, lo que lleva a representaciones cada vez más distorsionadas con el tiempo. Además, cuando los resultados sesgados de la IA se distribuyen ampliamente a través de plataformas digitales, pueden llegar rápidamente a grandes audiencias y dar forma al discurso público de maneras que refuerzan los prejuicios existentes.

- **Erosión de la confianza en la tecnología:**

  Más allá de los impactos prácticos inmediatos, los resultados sesgados de la IA pueden erosionar la confianza en la tecnología de IA y obstaculizar sus beneficios potenciales. Cuando los usuarios de grupos marginados reciben constantemente resultados menos precisos o menos apropiados, pueden perder la confianza en los sistemas de IA y optar por no utilizarlos, incluso en situaciones donde la tecnología podría ser beneficiosa. Esto crea una brecha de participación que exacerba aún más las divisiones digitales existentes y las desigualdades sociales. Las organizaciones que implementan sistemas de IA deben, por lo tanto, priorizar la detección y mitigación de sesgos no solo como un imperativo ético, sino como un factor crucial para garantizar la viabilidad a largo plazo y la adopción de sus soluciones de IA.

***Aplicación de la IA responsable a la IA generativa:***

Las dimensiones fundamentales de la IA responsable incluyen equidad, explicabilidad, privacidad y seguridad, solidez, gobernanza, transparencia, seguridad y controlabilidad. Ninguna dimensión funciona por sí sola para la IA responsable. De hecho, debes considerar cada tema como una parte necesaria para una implementación completa de IA responsable. Encontrarás que existe una superposición considerable entre muchos de estos temas. La equidad y la transparencia son especialmente importantes para la IA generativa.

- **Equidad:**

  La equidad es crucial para desarrollar sistemas de IA responsables. Con equidad, los sistemas de IA promueven la inclusión, previenen la discriminación, mantienen valores responsables y normas legales, y construyen confianza con la sociedad.

  Debes considerar la equidad en tus aplicaciones de IA para crear sistemas adecuados y beneficiosos para todos.



- **Transparencia:**

  La transparencia comunica información sobre un sistema de IA para que las partes interesadas puedan tomar decisiones informadas sobre su uso del sistema. Parte de esta información incluye procesos de desarrollo, capacidades del sistema y limitaciones.

  Proporciona a individuos, organizaciones y partes interesadas acceso para evaluar la equidad, solidez y explicabilidad de los sistemas de IA. Pueden identificar y mitigar posibles sesgos, reforzar estándares responsables y fomentar la confianza en la tecnología.



***Responsabilidad por los resultados de la IA generativa.***

Los impactos éticos subrayan la importancia de las estrategias proactivas de mitigación de sesgos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de la IA. Las organizaciones deben invertir en equipos de desarrollo diversos, marcos de prueba sólidos y mecanismos de informes transparentes para garantizar que sus sistemas de IA generativa sirvan a todos los usuarios de manera justa y efectiva.

Las organizaciones son responsables de integrar la IA en sus operaciones y garantizar que se utilice de manera adecuada. Cada equipo tiene una responsabilidad compartida por los resultados de la IA generativa. Los equipos deben considerar cuidadosamente y revisar la información antes de ingresarla en los sistemas de IA generativa para prevenir infracciones no intencionales de confidencialidad, privacidad de datos, leyes de seguridad y la posible pérdida de propiedad intelectual.